



LAPORAN

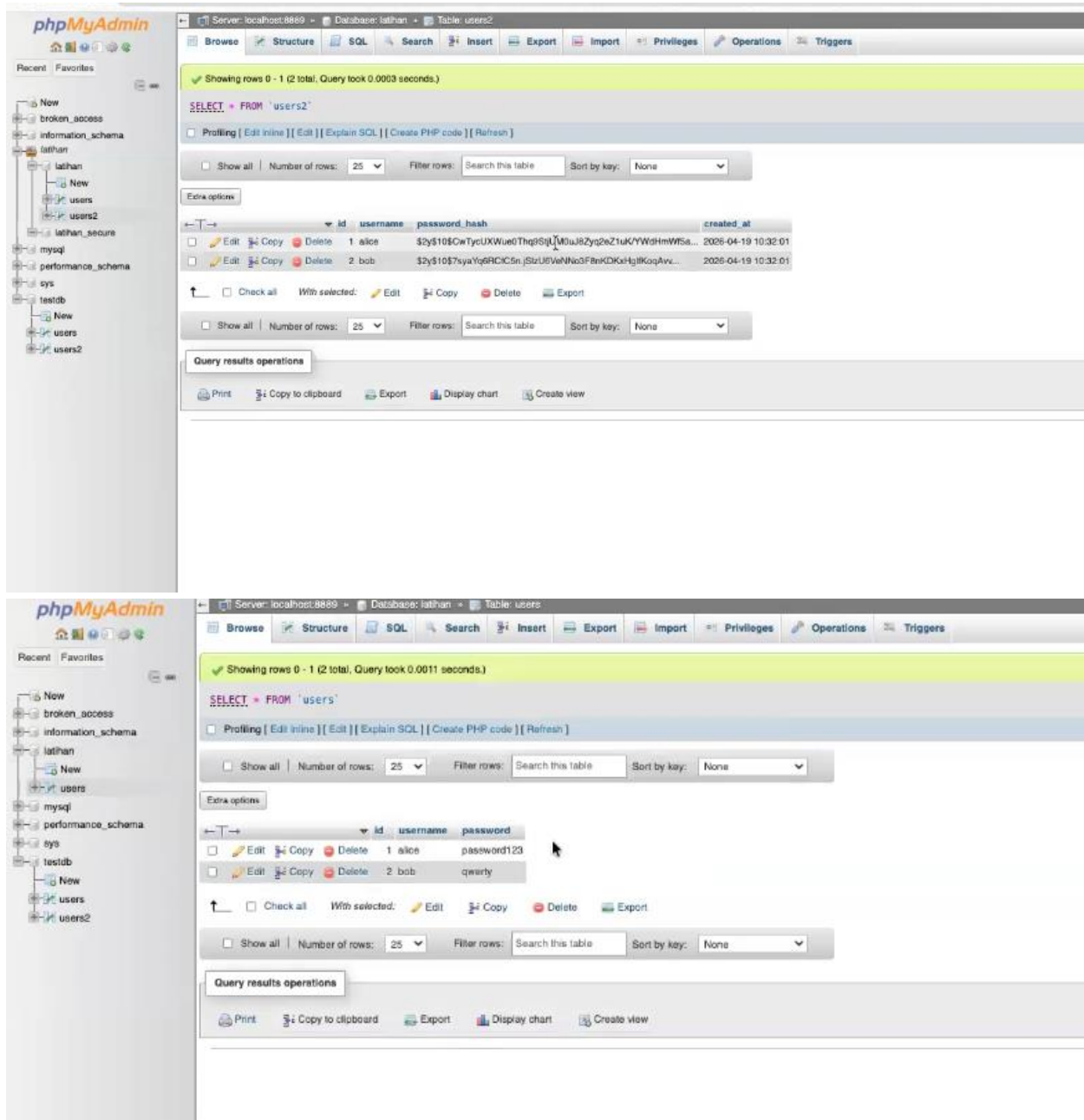
PRAKTIK Cryptographic Failure (AG)

Bootcamp Cyber Security Batch 6

Disusun oleh : Adyatma Abigail

April 2026

Password Plaintext dan Password Hash pada local database.



The top screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'latihan'. The 'Table: users2' is selected. The SQL query is `SELECT * FROM 'users2'`. The results show two rows:

id	username	password_hash	created_at
1	alice	\$2y\$10\$CwTycUXWue0Thp8StUjM0uJ8Zys2eZ1uK/YWdHmW5a...	2026-04-19 10:32:01
2	bob	\$2y\$10\$7syaYg6RCiC5nJSzU8VnNao3F8nKDkHt3BkQqAvu...	2026-04-19 10:32:01

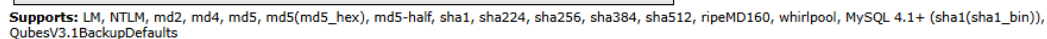
The bottom screenshot shows the phpMyAdmin interface for the same database 'latihan'. The 'Table: users' is selected. The SQL query is `SELECT * FROM 'users'`. The results show two rows:

id	username	password
1	alice	password123
2	bob	qwerty

Risiko di atas Adalah Ketika password tidak ada enkripsi yaitu Ketika database bocor maka akan Nampak jelas bisa di baca si attacker yaitu username dan password, tetapi pada gambar 1 yang menggunakan enkripsi juga ada enkripsi yang lemah yang bisa di cracking dengan mudah.

```
(hackingaja@kali)-[~/Desktop/Praktek]
$ printf "12345" | md5sum
827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b -
```

827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b



Color Codes: Green: Exact match, Yellow: Partial match, Red: Not found.

The screenshot shows a Kali Linux terminal window. The top bar indicates the user is 'hackingaja@kali: ~'. The terminal content shows a nano editor session for a file named '2.py'. The script uses the 'bcrypt' module to generate a salt and hash a password. The error message '[File '2.py' is unwritable]' is displayed in red. The bottom status bar shows the terminal prompt as '(hackingaja@kali)-[~]' and the command '\$ python3 2.py'.

```

GNU nano 8.7.1                                2.py
import bcrypt,sys
pw = b"password!"
salt = bcrypt.gensalt(rounds=12) # work factor = 12
h = bcrypt.hashpw(pw,salt)
print(h.decode())

[ File '2.py' is unwritable ]

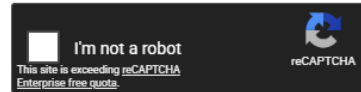
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   ^M Undo       ^M- Set Mark  ^M- To Bracket ^M- Previous
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^_ Justify    ^G Go To Line ^E Redo       ^G- Copy      ^B Where Was   ^F Next
                                                    Go to Settings to activate Windows.

(hackingaja@kali)-[~]
$ python3 2.py
$2b$12$0LvE3N2g04wdvNLTMs01p.86AYhQUDUindXCWXULUIKv8iazvT4Ui
  
```

Free Password Hash Cracker

Enter up to 20 non-salted hashes, one per line:

\$2b\$12\$0LvE3N2gO4wdvNLTMs01p.86AYhQUdUindXCWU1UIKy8iazvT4U1



Crack Hashes

Supports: LM, NTLM, md2, md4, md5, md5(md5_hex), md5-half, sha1, sha224, sha256, sha384, sha512, rpeMD160, whirlpool, MySQL 4.1+ (sha1 sha1_bin), QubesV3.1BackupDefaults

Hash	Type	Result
\$2b\$12\$0LvE3N2gO4wdvNLTMs01p.86AYhQUdUindXCWU1UIKy8iazvT4U1	Unknown	Unrecognized hash format.

Color Codes: Green Exact match, Yellow Partial match, Red Not found.

Pada gambar di atas saya praktek menggunakan metode bcrypt dan saya disini sudah berhasil membuat menggunakan Bahasa python, lalu setelah selesai di buat dan di jalan menggunakan perintah python maka keluar enkripsi password dan saya coba memecahkan enkripsi password dengan menggunakan crackstation, dan ternyata di bisa, karna bcrypt lebih sulit untuk di pecahkan di banding md5sum.

Dari perbandingan di atas menggunakan metode bcrypt lebih baik di banding md5sum karna bcrypt lebih safe dan tidak bisa password di baca menggunakan website harus crack menggunakan tools yang lebih spesifik seperti brute force.

HTTP vs HTTPS Login.

http Adalah website yang belum ada protocol kemanan nya atau di bilang website yang tidak safe, dengan menggunakan wireshark atau menggunakan tools lain yang dapa mengcapture traffic Ketika memasuki web http dan kita berinteraksi dengan web tersebut itu data kita tidak ada yang ter enkripsi, dan jelas Ketika kita menggunakan form login makan username dan password bisa di baca, sedangkan kalau web https yaitu web yang sudah safe atau secure dan data apapun yg kita masukan untuk berinteraksi dengan server sudah di enkripsi jadi data kita tidak mudah untuk di baca oleh attacker.

Rekomendasi Perbaikan.

Rekomendasi untuk perbaikan dari praktek saya di atas, yaitu menggunakan metode enkripsi yang lebih kuat lagi dengan menggunakan bcrypt contoh, agar password atau data data sensiif dapat terenripsi lebih rahasian dan aman.

Kesimpulan.

Kesimpulan nya perbandingan metode menggunakan enkripsi md5sum dan bcrypt itu lebih baik menggunakan bcrypt karna tidak mudah untuk di baca atau di crack, dan untuk website lebih baik untuk melakukan https pada web yang belum https karna agar data data kita juga terenkripsi dan tidak bisa di man in the middle.

Dampak dari crypto failures itu sangat berbahaya karna si attacker bisa mencuri password dan data data sensitive untuk bisa mengakses lebih dalam lagi.